

Exámenes de práctica de los capítulos 1, 2 y 3

Examen 1

1. De cierta roca uniforme se cortan dos esferas. Una tiene 4,50 cm de radio. La masa de la segunda esfera es cinco veces mayor. Encuentre el radio de la segunda esfera.

2. Un galón de pintura (volumen = $3,78 \times 10^{-3} \text{ m}^3$) cubre un área de $25,0 \text{ m}^2$. ¿Cuál es el grosor de la pintura fresca sobre la pared?

3. A partir del conjunto de ecuaciones

$$p = 3q$$

$$pr = qs$$

$$\frac{1}{2}pr^2 + \frac{1}{2}qs^2 = \frac{1}{2}qt^2$$

que contienen las incógnitas p, q, r, s y t , encuentre el valor de la proporción de t con r .

4. La rapidez de un impulso nervioso en el cuerpo humano es de aproximadamente 100 m/s. Si su dedo del pie tropieza accidentalmente en la oscuridad, estime el tiempo que tarda el impulso nervioso en viajar a su cerebro.

5. Un objeto que se mueve con aceleración uniforme tiene una velocidad de $12,0 \text{ cm/s}$ en la dirección x positiva cuando su coordenada x es $3,00 \text{ cm}$. Si su coordenada x , $2,00 \text{ s}$ después es $-5,00 \text{ cm}$, ¿cuál es su aceleración?

6. Lisa llega de prisa a un andén del metro para encontrar que su tren está a punto de partir. Se detiene y mira los carros que pasan. Cada carro tiene una longitud de $8,60 \text{ m}$. El primero se mueve pasándola en $1,50 \text{ s}$ y el segundo en $1,10 \text{ s}$. Encuentre la aceleración constante del tren.

7. Su perro está corriendo alrededor de la hierba en el patio trasero. Él experimenta desplazamientos sucesivos $3,50 \text{ m}$ sur, $8,20 \text{ m}$ al noreste y $15,0 \text{ m}$ al oeste. ¿Cuál es el desplazamiento resultante?

8. Dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ tienen magnitudes exactamente iguales. Para que la magnitud de $\vec{A} + \vec{B}$

sea 100 veces más grande que la magnitud de $\vec{A} - \vec{B}$, ¿cuál debe ser el ángulo entre ellos?

Examen 2

1. ¿Cuáles de las siguientes ecuaciones son dimensionalmente correctas? (a) $v_f = v_i + ax$ o (b) $y = (2 \text{ m}) \cos(kx)$, donde $k = 2 \text{ m}^{-1}$.
2. El *año tropical*, el intervalo desde un equinoccio de primavera hasta el siguiente equinoccio de primavera, es la base para el calendario. Contiene 365,242 199 días. Encuentre el número de segundos en un año tropical.
3. La distancia del Sol a la estrella más cercana es casi de $4 \times 10^{16} \text{ m}$. La Vía Láctea (véase la siguiente figura) es en términos aproximados un disco de $\sim 10^{21} \text{ m}$ de diámetro y $\sim 10^{19} \text{ m}$ de grosor. Encuentre el orden de magnitud del número de estrellas en la Vía Láctea. Considere representativa la distancia entre el Sol y el vecino más cercano.
4. Una persona que hace un viaje conduce con una rapidez constante de 89,5 km/h, excepto por una parada de descanso de 22,0 min. Si la rapidez promedio de la persona es de

77,8 km/h, (a) ¿cuánto tiempo invierte la persona en el viaje y (b) qué tan lejos llegará?

5. La altura de un helicóptero sobre el suelo está dada por $h = 3,00t^3$, donde h está en metros y t en segundos. Después de 2,00 s, el helicóptero libera una pequeña valija de correo. ¿Cuánto tiempo después de su liberación, la valija llega al suelo?
6. En una carrera de 100 m de mujeres, a Laura, acelerando de manera uniforme, le toma 2,00 s y a Healan 3,00 s alcanzar sus rapideces máximas, que mantienen cada una durante el resto de la carrera. Cruzan la línea de meta al mismo tiempo, estableciendo ambas un récord mundial de 10,4 s. (a) ¿Cuál es la aceleración de cada atleta? (b) ¿Cuáles son sus respectivas rapideces máximas? (c) ¿Qué atleta está por delante en la marca de 6,00 s, y por cuánto? (d) ¿Cuál es la distancia máxima en que Healan está detrás de Laura, y en qué tiempo eso ocurre?
7. Considere los tres vectores desplazamiento $\vec{A} = (3\hat{i} - 3\hat{j})$ m, $\vec{B} = (\hat{i} - 4\hat{j})$ m y $\vec{C} = (-2\hat{i} + 5\hat{j})$ m. Use el método de componentes para determinar (a) la magnitud y dirección

del vector $\vec{D} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$ y (b) la magnitud y dirección de $\vec{E} = -\vec{A} - \vec{B} + \vec{C}$.

8. Un vector está dado por $\vec{R} = 2\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$. Encuentre (a) las magnitudes de los componentes x, y y z , (b) la magnitud de $\vec{R}$ y (c) los ángulos entre $\vec{R}$ y los ejes x, y y z .